

Prismes droits et cylindres

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce qu'un prisme droit ?

- A. Un solide avec des bases circulaires
- B. Un solide dont les bases sont des polygones parallèles reliés par des faces rectangulaires
- C. Une figure plane
- D. Un type de triangle

2. Quelle est la formule du volume d'un prisme droit ?

- A. Aire de la base $\times$ hauteur
- B. Périmètre de la base $\times$ hauteur
- C. Aire de la base $+$ hauteur
- D. Aire de la base $\div$ hauteur

3. Quel est le volume d'un prisme dont la base a une aire de 12 cm^2 et la hauteur est 5 cm ?

- A. 17 cm^3
- B. 60 cm^3
- C. 7 cm^3
- D. 600 cm^3

4. Quelle est la forme des bases d'un cylindre ?

- A. Des carrés
- B. Des cercles
- C. Des triangles
- D. Des rectangles

5. Quelle est la formule du volume d'un cylindre ?

- A. $\pi \times r \times \text{hauteur}$
- B. $\pi \times r^2 \times \text{hauteur}$
- C. $2 \times \pi \times r \times \text{hauteur}$
- D. $\pi \times r^2$

6. Le cube est-il un cas particulier de prisme droit ?

- A. Non, jamais
- B. Oui
- C. Seulement s'il est très grand
- D. Seulement en 4e

7. Quelle est la formule du volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h ?

- A. $V = \pi \times r \times h$
- B. $V = \pi \times r^2 \times h$
- C. $V = 2 \times \pi \times r \times h$
- D. $V = r^2 \times h$

Prismes droits et cylindres

8. Citez un exemple de prisme droit particulier.

- A. Le cube
- B. Le cylindre
- C. La sphère
- D. Le cône

9. Quel est le volume d'un prisme dont la base a une aire de 12 cm^2 et une hauteur de 5 cm ?

- A. 17 cm^3
- B. 60 cm^3
- C. 7 cm^3
- D. 50 cm^3

10. Qu'est-ce qui relie les deux bases circulaires d'un cylindre ?

- A. Une surface latérale courbe
- B. Des faces triangulaires
- C. Rien
- D. Des faces carrées

Prismes droits et cylindres

Corrigé

1. Réponse : Un solide dont les bases sont des polygones parallèles reliés par des faces rectangulaires

Un prisme droit a deux bases polygonales parallèles reliées par des faces latérales rectangulaires.

2. Réponse : Aire de la base $\times$ hauteur

Le volume d'un prisme droit est $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$.

3. Réponse : 60 cm³

$12 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.

4. Réponse : Des cercles

Les deux bases d'un cylindre sont des cercles identiques.

5. Réponse : $\pi \times r^2 \times \text{hauteur}$

Le volume d'un cylindre est $V = \pi \times r^2 \times \text{hauteur}$.

6. Réponse : Oui

Le cube est un prisme droit particulier dont toutes les faces sont des carrés.

7. Réponse : $V = \pi \times r^2 \times h$

Le volume d'un cylindre est $V = \pi \times r^2 \times h$.

8. Réponse : Le cube

Le cube est un cas particulier de prisme droit.

9. Réponse : 60 cm³

$V = 12 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.

10. Réponse : Une surface latérale courbe

Une surface latérale courbe relie les deux bases circulaires du cylindre.